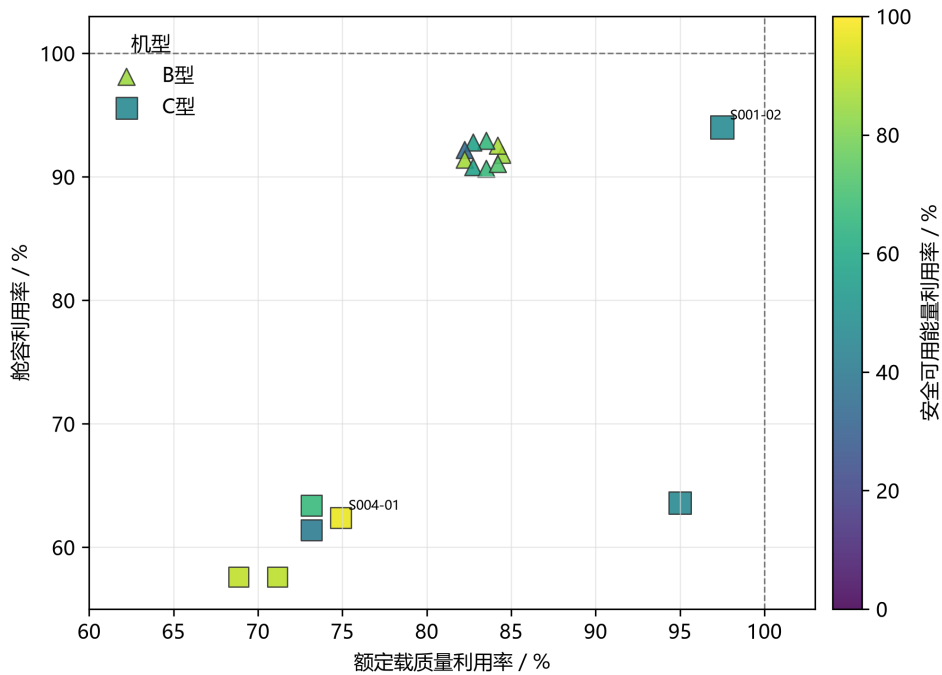


4.6.2 约束利用率与方案解释

为判断各批次由哪类容量约束主导，定义质量、体积和安全可用能量利用率分别为

$$\eta_r^m = \frac{w_r}{Q_{gr}}, \quad \eta_r^v = \frac{v_r}{V_{gr}}, \quad \eta_r^e = \frac{E_r}{(1 - \rho_{gr})E_{gr}^{use}}. \quad (16)$$

图 7 给出 18 个批次的三类利用率。质量、体积和能量利用率的均值分别为 78.7%、77.2% 和 68.4%。若以三项利用率中的最大者作为该批次最紧约束，则 9 个批次最接近体积上限、5 个最接近质量上限、4 个最接近能量上限。Q1-S001-02 的质量与体积利用率最高，分别为 97.5% 和 94.0%；Q1-S004-01 的能量利用率最高，达到 96.5%。这说明未达到额定载质量并不等于装载低效：完整货箱不可拆分，且部分批次会先触及舱容或安全能量边界。



注：坐标完全相同的批次作轻微错位显示。

图 7 问题一最终运输批次的质量、体积与能量利用率

结果还解释了 A 型未被选择的原因。A 型虽然数量较多，但额定载质量和体积均小，使用它往往会增加批次数；在问题一不考虑实体并行完工时间、而以架次数优先时，B/C 型组合更有优势。这一结论不能直接外推到问题二：多点调度中，A 型数量较多可能改善并行性和紧急箱的早期交付，因此后续仍保留全部机型参与调度。

5 问题二：异构无人机多点多架次运输调度

5.1 问题分析

5.1.1 由独立组批到耦合调度

问题二取消“单服务区直接往返”的限制，允许一次飞行串访多个服务区，并要求明确实体无人机、电池和开始时刻。与问题一相比，新增自由度能够减少重复返航，却也引入三类耦合：访问顺序改变每箱交付时刻；前站卸货改变后续航段的剩余载荷和能